Riassunto AI
Argomento: Normalizzazione dei dati
Contenuto: Durante la lezione si è discusso delle forme normali nel contesto della normalizzazione dei dati e delle dipendenze funzionali. Sono state presentate le differenze tra attributi informativi e strutturali, con esempi pratici per chiarire concetti come superchiave e chiave primaria. Si è approfondita la prima forma normale, evidenziando l'importanza di evitare attributi multivalore e relazioni annidate. Si è poi passati alla seconda e terza forma normale, analizzando le dipendenze parziali e transitive, e come queste possano influenzare la strutturazione delle relazioni. È stata menzionata la Boyce-Codd Normal Form (BCNF) come una forma più rigorosa rispetto alla terza forma normale. Infine, si è accennato agli algoritmi di sintesi relazionale, che consentono di costruire schemi di relazione ottimali mantenendo le dipendenze funzionali.
Il contenuto precedente è generato dall'AI e viene fornito solo come riferimento.
Parlante 1 00:00:00
Funzionale abbiamo parlato all'inizio delle forme normali.
In realtà le dipendenze funzionali, come avete avuto modo di vedere, sono un modo, un modo abbastanza.
sintetico di esprimere i concetti che poi sono rilevati nella progettazione e cioè di capire quando un attributo ne determina un altro, quando è rilevante ai fini di un obiettivo.
Faccio un esempio se noi consideriamo l'attributo che abbiamo visto prima, che ci faceva creare le piccole scuole sostanzialmente
In realtà l'allocation è un attributo che non è significativo.
Mi piace chiamare ci sono degli attributi informativi e degli attributi che invece hanno un ruolo strutturale.
Quello è un attributo che non ha un ruolo strutturale perché quello che accade è che se volete guardare sulle dipendenze funzionali, non c'è nessuna dipendenza funzionale che lo vede come parte simile.
Viceversa, se noi avessimo avuto, per esempio, location è espresso in termini per esempio di un attributo in cui io per esempio voglio mantenere location e mantengo della location il numero di location è un numero progressivo, per esempio, e poi l'indirizzo
Della singolalocationallosignificachelocationaquel.in quella in quella dipendenza sarebbe stato un attributo che comunque che rappresenta il numero di location.
Il numero di location determinerà poi il nome, l'indirizzo, il numero di telefono di quella specifica location.
In quel caso location non è un elemento, deve essere è a un livello di diciamo.
è un attributo di tipo strutturale, quindi significa che io andrò a ragionare su quell'attributo per conoscere le eventuali dipendenze, per strutturare eventuali relazioni.
E in questo collegatelo con il fatto che noi abbiamo detto andiamo a costruire per tutte le parti sinistri di dipendenze funzionali, andiamo a costruire la chiusura.
La chiusura evocativamente è quella che ci determinerà
Le relazioni, ve lo dico in anticipo, visto che voi l'avete già utilizzate queste cose in maniera involontaria, magari quando avete fatto la modellazione utilizzando le R.
Certe cose facevano parte del ragionamento e non erano schematizzabili in delle regole precise.
In questo caso, quando noi parliamo della prendiamo le parti sinistre delle dipendenze e andiamo a fare la chiusura, in realtà noi stiamo andando.
a ipotizzare eventuali relazioni che hanno quella parte sinistra come chiave e tutti gli attributi della parte destra che sono parte della chiusura e gli attributi che sono determinati.

Quindi vedete come io mi muovo già nella direzione di progettare lo schema andando a considerare gli attributi in funzione delle dipendenze funzionali, quindi le chiavi delle tabelle finiscono con l'essere quelle che sono parti sinistre.
Parlante 2 00:03:53
Ma dove a fare la cosa di Google la Google Challenge per fare ho messo.
Parlante 3 00:04:03
Ma secondo me io questo gli volevo chiedere.
Parlante 2 00:04:09
Il Prof.
Di Biasi ha messo un sondaggio su e-learning ma è semplicemente per vedere chi partecipa o no o nel caso viene spostato alla lezione?
Parlante 1 00:04:25
Chi partecipa?
La Google Challenge?
Parlante 2 00:04:27
No è chiaro, per capire se eventualmente c'è.
Parlante 1 00:04:31
La necessità di spostare la lezione
è importante che se voi partecipate in maniera massiva non possiamo essere noi stessi a ostacolare le iniziative del.
Parlante 2 00:04:43
Nostro ateneo.
Parlante 1 00:04:44
Quindi da questo punto di vista diciamo noi lavoriamo e voi.
Quindi questo è un altro.
Quanti di voi pensano di partecipare alla Challenge?
Parlante 2 00:04:57
E anche altri che non sono venuti, almeno al lato nostro.
Parlante 1 00:05:00
Quello che giorno è?
Parlante 2 00:05:02
L'11 marzo?
Parlante 1 00:05:03
Il giorno 11 marzo.
Va bene, cerchiamo poi il modo di recuperare perché è tutta la genomica.
Parlante 2 00:05:08
Sì, è dalle 9 alle 17 e 30.
Va benissimo.
Parlante 1 00:05:12
È stato accorto che io non me ne ero manco accorta della cosa.
Allora, quindi a questo punto, diciamo, il processo di normalizzazione, la teoria della normalizzazione è una teoria
che si basa essenzialmente sulle dipendenze funzionali e non solo, perché in realtà avremo modo di vedere che ci sono altri tipi di dipendenze che si possono andare a considerare che prendono il nome di dipendenze multivalore.
Dipendenze multivalore sono un po', per esempio, quando noi abbiamo un attributo da cui possono dipendere più attributi possibili.
possibili?

Questo accade, per esempio, quando noi abbiamo gli attributi multivalori.
Le dipendenze multivalori sono quelle che riguardano gli attributi multivalori e sostanzialmente diciamo che anche lì, in funzione delle dipendenze, mi potrei trovare con delle difficoltà per cui si definisce la quarta forma normale che tiene conto delle dipendenze multivalori che si formula come dipendenze
funzionali, ma che hanno la caratteristica in cui un attributo ne può determinare un insieme, ma un insieme noto, nel senso che supponiamo che io ho il colore della macchina, targa e il colore.
I colori della macchina sono, per esempio, per quella macchina, per ogni macchina sono un numero finito e determinato, quindi significa che avremo la macchina che tiene il peppuccio rosso e
e la macchina rossa avrà il colore rosso e nero, ma preso per esempio quelle macchine che hanno uno sportello di un colore, uno di un altro, ci sarà un numero maggiore.
Diciamo che quegli aspetti là poi potranno essere ulteriori dipendenze oltre la terza.
Noi ora analizziamo le prime tre poi faremo anche riferimento alla quarta, però le dipendenze funzionali devono diventare un po'
uno strumento che voi maneggiate bene perchè è molto importante.
Tenete presente che su quell'approccio ci sono stati poi anche nell'ambito più specifico della ricerca approcci di dipendenze funzionali con vincolo un po' meno rigido della diretta uguaglianza che sostanzialmente alla fine si chiamano dipendenze funzionali rilassate che però possono essere utili
soprattutto in tutte le problematiche di analisi dei dati, quindi magari talune informazioni hanno una caratterizzazione non rigida come quella delle tendenze funzionali.
Quindi la normalizzazione dei dati sostanzialmente è il processo con cui io vado a consentire che io seguo per decomporre uno schema di relazione non ottimale
non ottimale secondo le linee guida, che poi vedremo come le linee guida e le forme normali sono praticamente un modo informale, un modo formale di risolvere lo stesso problema.
E quindi può essere vista come un processo che consente di decomporre uno schema di relazione non ottimale in schemi più piccoli tali da garantire la mancanza di anomalie.
di anomalies, quindi anomalie di aggiornamento, inserimento e cancellazione.
Sostanzialmente, quindi, praticamente, mentre noi abbiamo visto, noi abbiamo parlato di questo problema delle anomalie di aggiornamento come di una linea guida, ora invece parliamo in maniera rigorosa che
Queste forme normali ci danno sostanzialmente un ambito formale, un ambito sostenuto dalla precisione matematica, se volete, per analizzare schemi di relazioni basati sulle chiavi e sulle dipendenze funzionali tra gli attributi.
Quindi sostanzialmente le dipendenze funzionali ci consentono di ragionare su quelle che sono le chiavi, su quelle che sono gli attributi, quelle che sono le dipendenze da attributi, quindi andiamo a caratterizzare tutti, in questa
praticamente l'idea di analizzare schemi e poi quello che abbiamo detto un attimo fa, di decomporre schemi di relazione.
La decomposizione è una cosa che è legata a fare in modo che io vado a mantenere quel principio in cui, ho detto e evocato nelle linee guida, che ogni relazione deve esprimere esprime in maniera pulita un concetto o un oggetto, quindi un'entità o una relazione, come l'abbiamo chiamata nel modello R.
In pratica, sostanzialmente, quindi la decomposizione, perché è fatta?
Io potrei dire che una relazione più grande è, più risparmio, meno tabelle è, meglio è.
No, perché se voi vi ricordate le linee guida,

Il meno tabelle o meglio è mi costringe, per esempio, a delle forzature nel mantenere insieme cose che invece sono dei concetti indipendenti e che dovrebbero essere trattati indipendentemente, poiché i dati per un database, quelli di cui discutiamo, sono questi database OLTP, cioè Online Transaction Progressing, che servono per mantenere i dati di una realtà di interesse, cioè non servono per un discorso di analisi, quindi sono.
sono dati che la loro importanza è direttamente legata al fatto che rappresentano in ogni momento la situazione attuale, la situazione corrente, il concetto di currency del database che è molto importante, quindi noi in ogni momento rappresentiamo lo stato di un mini-world, cioè se noi adesso andiamo a guardare i dati di database operazionale della segreteria studenti
Quello il soggetto è cambiato perché come gli uffici andranno per esempio a registrare il pagamento delle tasse o una nuova iscrizione o un trasferimento o una qualsiasi altra cosa, il database cambia.
Quindi praticamente lo LTP ha senso se mantiene l'informazione coerente di passo in passo.
I dati di una banca cambiano continuamente perché man mano che le transazioni vengono effettuate da un
da un ATM, da uno sportello elettronico, da uno sportello umano, comunque la situazione dei dati cambia e l'importanza del cambiamento è notevole.
Quindi diciamo gli LTP sono importanti perché mantengono sempre il dato aggiornato.
Mantenere il dato aggiornato comporta dei cambiamenti.
Se io non rendo agile il fatto di cambiare, che io per cambiare una cosa non devo andare a cambiare tante istanze, non devo scrivere programmi complessi, ma posso utilizzare anche le funzioni native del DPMS
Io sinceramente ho fatto un lavoro sicuramente migliore, sarà più facile manutenere, sarà più facile aggiornare, sarà più facile documentare, perché se io ho fatto delle commissioni di più relazioni, io devo metterlo per iscritto in una, in una, nelle specifiche, nei dati di corredo della documentazione del software, perché poiché un software nasce con un film.
ma il team che gestisce quel progetto evolve nel tempo chiaramente io devo fare in modo che chi subentra non abbia chi subentra abbia documentazione per poter manutenere correttamente il software Quindi praticamente le forme normali quindi forniscono un ambito formale per analizzare gli schemi di relazione cioè tipicamente io se ho un database in seconda forma normale allora mi aspetto dei problemi, se è in terza forma normale me ne aspetto di meno, se è in prima forma normale è il mare magnum dei problemi, eccetera.
Quindi praticamente quello è un ambito formale che mi consente di analizzare schemi di relazione in base a chiavi, dipendente funzionale, e forniscono, oltre all'ambito che mi consente di analizzare, anche una serie di test, perché io vado a fare il test
e riesco a dire questo è in seconda forma normale perché soddisfa questi criteri che sono quelli che caratterizzano la seconda forma normale.
Quindi io ho il test per vedere se è in prima forma normale e di conseguenza ho l'algoritmo che mi mette in prima forma normale per la seconda forma normale, per la terza forma normale, per la boys con normal form analogamente, per la quarta forma normale
E magari ci possono essere tante forme normali che si possono andare a considerare, nella letteratura se ne trova anche la Joint Independency e si trova la quinta forma normale, noi non la tratteremo.
Diciamo che sono più di interesse in ambiti circoscritti, per cui normalmente quelli di interesse per lo sviluppo sono la terza e la 3NF e la PCNF.
La quarta in realtà è più un warning quando si va a normalizzare in prima forma normale.
Quindi praticamente se il test fallisce, la relazione che viola il test deve essere decomposta.

Quindi praticamente il test funziona su ogni singola relazione dello schema.
Quindi io parto dalla relazione universale.
La relazione universale probabilmente sarà si e no in prima forma normale, si e no magari Non è neanche prima forma normale, lo normalizzo, lo metto in prima forma normale e la relazione e quindi la decompongo un certo numero di relazioni.
Dopodiché sottopongo ogni relazione a test di normalità e vado a vedere se è seconda forma normale.
Se è seconda forma normale va bene, andrò a vedere per tutte le relazioni e le normalizzo in seconda forma normale e poi vado avanti.
metto in seconda forma normale in terza forma normale ciò che non è già in terza forma normale, io dalla normalizzazione in seconda forma normale può essere che ottengo già direttamente la terza perché non ricorrono talune situazioni che mi inficerebbero la terza forma normale.
Quindi a questo punto sostanzialmente le prime tre forme normali sono la prima, la seconda e la terza
e la BCNF sono tutte definite sulle dipendenze funzionali e di chiave, sui concetti di dipendenza funzionale e di chiave.
La quarta forma normale considera la dipendenza multivariate di cui vi ho accennato poc'anzi e la quinta forma normale considera la Joint Independence, la dipendenza Joint.
Quindi a questo punto cominciamo a
a considerare tutte le definizioni che ci interesseranno per le normalizzazioni e il primo concetto è il concetto di superchiave.
Forse questo l'abbiamo già fatto, ma sicuramente voi conoscete già il concetto di superchiave.
Dato uno schema di derivazione R con attributi A1, A2 e N è un insieme di attributi S sottoinsieme di R con la proprietà che non esistono due tuple T1 e T2 in qualche stato di relazione legare R
di R vincoli e legale, cioè lo stato di relazione legale è su una tabella con dei valori che soddisfa sostanzialmente i vincoli delle dipendenze funzionali e quindi che per questo la chiamo relazione legale perché relazione legale significa che se noi un attributo in chiave allora
nei dati non deve accadere che quell'attributo sia presente due volte.
Vi ricordo che la forza delle dipendenze funzionali è che noi l'andiamo a stabilire sulla base del significato degli attributi, non in base ai contenuti in una singola istanza, perché per un'istanza possono esserci meno, come dire, possono valere più proprietà di quelli che poi non sono
quelli che dovrebbero valere nell'estinzione legale, quindi andrei comunque ad avere una difformità tra i quingoli degli attributi, le dipendenze funzionali sugli attributi e le istanze della presa.
Quindi il concetto di superchiavi dice un insieme di attributi che non può apparire più volte all'interno di una qualsiasi istanza legale.
in una qualsiasi occorrente.
Dov'è che noi potremmo dire che non appare mai, per esempio, che siano diversi i numeri di matricola, perché nella tabella studenti il numero di matricola, con tutti i suoi attributi, deve essere forse univoco, perché è una chiave.
Analogamente, se noi andiamo a prendere il numero di matricola e il cognome insieme, anche questa è una super chiave.

perché sicuramente il numero di matricola e cognome non può apparire due volte uguale nella stessa.
Quindi, a partire dal concetto di "superchiave" che inteso un insieme di attributi all'interno di uno schema di nazione non può apparire più volte, quella è una proprietà che vale per le chiavi e per tutti gli insiemi di attributi che contengono una chiave.
Quindi sostanzialmente la superchiave
quindi è un attributo la chiave quindi sarà la super chiave minimale minimale non in termini di numero di attributi ma in termini che tutti gli attributi che compongono la chiave sono necessari cioè se tolgo un attributo per esempio numero di matricola cognome dello studente è una super chiave perché se io tolgo il cognome dello studente
Il numero matricolo rimane una chiave.
Quindi, praticamente, la super chiave è quindi sostanzialmente la chiave sostanzialmente è una chiave minimale, nel senso che se è fatta da più attributi e tolgo uno degli attributi, perdo la proprietà di chiave.
Se è un unico attributo, è di per sé direttamente chiave.
ma se ho più attributi, infatti per vedere e trovare una super chiave io posso partire da tutta la tabella da tutti gli attributi, da una tupla che contiene tutti gli attributi, partendo da quello, quella è una chiave.
Se io vado a togliere, se io prendo tutti gli attributi di una tabella, tutti gli attributi di una terra mi formano una super chiave.
perché la tabella si forma in termini di insiemi e quindi se è un insieme la tabella, è un insieme di tuple, la tupla non può ricorrere due volte perché essendo un insieme, l'insieme A B A è uguale all'insieme AB cioè se io prendo A e B e aggiungo A, manco la B quindi sostanzialmente
data una tabella, ogni tupla non può ricorrere più di una volta.
Quindi praticamente la relazione intera è una super chiave.
Io tolgo un attributo e a questo punto vado a verificare se ho perso la proprietà.
Se non ho perso la proprietà posso continuare a togliere attributi fino a quando mi riduco al punto che togliere un ulteriore attributo non è più chiave.
Notate che noi potremmo avere più chiavi, nel qual caso con quel procedimento, poiché abbiamo descritto un procedimento non deterministico, ogni percorso di scelta mi può portare a differenti chiavi.
Quindi, per esempio, se io ho nome e cognome, per esempio ho il codice fiscale che è una chiave e il numero di matricola e la coppia, il numero di corso di studi.
e il numero progressivo nel corso di studi, insieme forma una chiave.
La vostra matricola è fatta da una prima parte che è il numero del coordinamento e la seconda che è il progressivo all'interno del coordinamento.
Quindi è una coppia se volete.
Sostanzialmente io se li considero come tre attributi separati e poi ho tutti gli altri attributi, se io vado a togliere l'attributo "codice fiscale" io a questo punto
sicuramente non arriverò alla chiave codice fiscale, ma arriverò alla chiave numero corso di studi e numero di matricola.
Mentre se io per esempio ho escluso uno dei due nel numero di matricola, sicuramente io arriverò alla chiave codice fiscale, perché solamente quando andrò a togliere uno di quelli perdo la proprietà, l'identificazione univoca di studi.
Quindi praticamente abbiamo quindi il concetto di chiave e lui super chiave.
Quindi tutte le chiavi minimali, poiché a questo punto, come dicevo prima, possiamo arrivare a più chiavi minimali, per esempio in un'anagrafica dello studente, io mi troverò alla fine con

due chiavi minimali, uno che è il codice fiscale e un altro che è la coppia corso di studi progressivo numerico.
Quindi entrambe le chiavi vengono dette chiavi candidate, una tra esse viene scelta arbitrariamente
ed è detta chiave primaria.
La chiave primaria viene scelta sulla base della migliore opportunità, quindi per esempio per un'anagrafica studenti diciamo che il codice fiscale diviene meno significativo che non il progressivo ordinamento o il progressivo, perché l'ordinamento mi fa già capire dalla chiave che sto parlando di uno studente di informatica oppure che sto parlando di uno studente di lingue eccetera.
Per cui ho la
è maggiormente informativo, il codice fiscale non mi dà l'informazione neanche che si tratti di uno studente.
Quindi, un aspetto interessante, un concetto molto interessante ai termini della normalizzazione è il concetto di attributo primo.
Sostanzialmente l'attributo primo è un attributo che viene detto primo
se fa parte di almeno una chiave candidata.
Quindi, per esempio, il numero di matricola, il numero di corso di studi è un attributo primo, come pure il numero progressivo.
Sono attributi prima perché ricorrono nella chiave che li considero.
In tutti gli altri casi gli attributi vengono detti in un primo.
Vedete che noi andiamo già quindi a riconoscere attributi che possono detrare un ruolo da altri sono meramente
e lo facciamo già qua, nella grande distinzione tra attributi primi e non.
Quindi vediamo un esempio.
In questa relazione noi abbiamo che S e S è in una chiave.
Tutti gli attributi che contengono una chiave, tutti gli insiemi di attributi che contengono una chiave sono in una super chiave.
SSN in questo caso è l'unica chiave candidata, quindi SSN è la chiave primaria.
Quindi in un certo senso noi andando a ragionare sul concetto di chiave andiamo a individuare quali sono le chiavi, quali le superchiavi, quali sono le chiavi primarie, quali sono le chiavi candidate e qual è la scelta per la chiave primaria.
Se noi andiamo a considerare lo schema di redazione stradario,
vedete che ha Via, Comune e CAP.
La Via e il CAP formano una chiave, perché il CAP determina il Comune.
Quindi se Via e CAP determinano il Comune, perché il CAP da solo determina il Comune, quindi significa che Via e il CAP rappresentano una chiave, perché gli altri attributi sono determinati da questo.
E noi sappiamo che se il CAP determina Comune, la CAP determina Comune, sappiamo da la differenza di Armstrong che anche via il CAP determina la chiave, quindi la chiave mi determina.
Quindi il fatto che facciano parte della chiave significa che sono entrambi attivo di prima.
Però se noi andiamo a considerare via il Comune, anche via il Comune sono una chiave.
per cui anche i comuni saranno attribuiti.
Quindi questo è il caso in cui noi abbiamo due possibili chiavi candidate che sono via e campo o via e comune e quindi abbiamo tutti e tre gli attribuiti della relazione che sono attribuiti.
Sostanzialmente la prima forma normale, sostanzialmente

le stesse slide della.
Parlante 2 00:27:30
Sì mo le devo andare a recuperare però proprio c'è proprio quello.
Parlante 3 00:27:43
Sono proprio gli stessi server quelli là Questa è la lezione introduttiva.
Parlante 2 00:27:52
Alla fine ste cose si cioè si dovranno fare a
Ma ci devi uno.
Parlante 3 00:27:59
Però non puoi dare per scontato che tutti l'abbiano fatto, mi sa.
Perché c'è anche chi viene da ingegneria, a quanto pare giurisprudenza.
ha fatto il colloquio con l'Erasmus, con Esposito, si è laureata in giurisprudenza però si è iscritta alla magistrale di informatica.
Ma si può fare questo?
Ma secondo noi si è iscritta perché serve qualche punteggio per qualche.
Ti puoi iscrivere ma devi fare un colloquio con la commissione.
Come quelli che non c'hanno almeno 85.
che sono?
Parlante 2 00:29:14
Gennaro, non ti dimenticare il 5 di registrato, mi raccomando.
Parlante 3 00:29:19
Il 5 si, anche il 10, però l'11 l'8.
Parlante 2 00:29:23
No, vabbò, l'11 non lo so se Gianfranco fa la falaciata.
domani ricordiamoci, lo diciamo.
convinto che l'11 era giovedì, direi che
Sera Mar Learning.
Parlante 3 00:30:45
Era troppo tardi?
Parlante 2 00:30:52
Bro, ma anche lui, ma anche me.
Non sapevo più.
Parlante 3 00:31:30
Ma non è un lavoro.
cioè gli altri sono orario fisici.
Se ti riesce a vendere bene, però sai qual è il problema?
Che quello lo fanno le risorse umane.
Dimmi.
ma io ho visto.
quando hanno fatto.
hanno scritto "Conosci e Valter" ha detto proprio.
ci mette 14 anni perché ogni volta che combina.
1000, 2000 euro al mese per la.
Francesco dimmi una curiosità una domanda cioè hai tipo il portale muovi la festa e le misure si sanno però se io ti butti un telecomando come fai a misurare
La curva del telecomando, cioè tipo uno strumento a posto, tipo il cognome, cioè la curva quella là così.
Parlante 2 00:34:28

Diciamo che fa una cosa del genere dovessi avere lo scambio, ma l'iPhone non l'ho provato, non ho mai e non ho mai.
Non ho il mio telefono.
ma lei sta tornando il treno?
Parlante 3 00:34:43
Me lo rubo?
No, sta tornando.
Ok.
Praticamente, quindi vediamo la prima forma normale che ci configuriamo, perché come vedete, gli unici valori?
Parlante 1 00:34:57
Consentiti dalla prima forma normale sono valori atomici condivisi
Perché fanno parte della definizione di relazione nel modello relazionale, quindi diciamo che la prima forma normale in maniera naturale, cioè una qualsiasi relazione in modello relazionale è in modo naturale in forma normale, perché nella relazione non possiamo mettere tutti i composti multivalore.
notate che alcuni, dico composti multivalore e non dico composti multivalore o multivalore.
Perché?
Perché gli attributi composti in cui ciascuno ha gli attributi composti e basta sono tollerati, tant'è vero che molti database che fanno voi mettete l'attributo composti
composto non multivalore e quello che lo considera sono come fosse un'aggregazione di componenti, ma se non ci sono multivalori non danno fastidio.
Quindi significa che io, se ho per esempio l'indirizzo via, numero e CAP, io lo vado a sostituire non con un indirizzo che poi ha via, numero e CAP, in maniera naturale via, numero e CAP diventano gli attributi del modello relazionale, anche se magari per un fatto per un fatto meramente sindattico, vedo che può presentare pure come fosse un attributo composto, ma non essendo un multivalore non mi crea problemi.
Quindi andiamo avanti e quindi vediamo la prima forma normale, quello è un esempio di relazione che non è in prima forma normale perché vedete che ha le localizzazioni dei dipartimenti, quindi di locations è un attributo multivalore.
Quindi questo non è in prima forma normale.
La regola va sempre nella direzione delle forme normali, che in una decomposizione quello che crea problemi si porta fuori dalla relazione e si propaga la chiave o l'attributo che determina questo, nel caso non sia chiave.
Quindi è sempre quella la regola.
Quindi per normalizzare noi andiamo sempre a decomporre.
nella decomposizione praticamente, come vedete in quel caso, noi portiamo d location fuori come attributo e propaghiamo la chiave.
E quindi per gli attributi multivalore.
Allora vi accenno già al problema di se noi avessimo avuto d locations e poi un altro attributo multivalore che era per esempio.
Parlante 2 00:38:09
L'indirizzo?
L'indirizzo.
Parlante 1 00:38:11
No, non è composto, ma non sarebbe multivalore, sarebbe dipendente dal punto di vista.
Supponiamo invece di avere un altro attributo multivalore, che può essere, ad esempio, il colore della squadra di ciascun dipartimento, quindi giallo, rosso, quindi colore.

ipotizzando il colore delle maglie dei giocatori, delle squadre del dipartimento, quindi bianco e rosso, oppure rosso e nero, oppure giallo, giallo e rosso, per esempio.
Quindi praticamente abbiamo i colori significativi.
Allora praticamente significa che ogni dipartimento ha anche i colori significativi.
Allora praticamente che cosa accadrebbe?
Cioè che cosa succederebbe?
Che noi i due attributi multivalori li dobbiamo decomporre in maniera separata, perché se li andiamo a metterli insieme con location, noi dovremmo fare in modo che se uno ha il colore giallo appaia uno ha i colori giallo e rosso, dovrei avere uno juston giallo e uno juston rosso.
Stafford ha tre colori, per esempio bianco, blu e celeste, quattro Stafford bianchi, quattro Stafford celesti e quattro Stafford blu.
Parlante 2 00:39:46
Cioè quindi si dovrebbe poi usare tutti e tre gli attributi come super chiave?
Parlante 1 00:39:51
Avrei una chiave che è fatta da tutti e tre gli attributi e praticamente
Quello praticamente sarebbe una situazione in cui se io vado a cambiare, avrei delle anomalie anche qua, perché ogni volta che per esempio una squadra cambia colore io devo andare a cambiare ciascun colore in ciascuna delle.
cioè sicuramente non avrei, non tratterei i colori in maniera.
cioè sarebbe più corretto, no non corretto sarebbe
Questa non sarebbe una modellazione corretta, perché la modellazione corretta vorrebbe che io metta in relazione il numero di dipartimento con la delocalizzazione, il numero di dipartimento con i colori del loro logo.
Perché sono due concetti dipendenti.
Se li vado a mettere insieme, devo considerare tutte le possibili combinazioni l'uno con l'altro, altrimenti vado a indurre delle dipendenze che non esisterebbero.
Perché io andrei a dire che, per esempio,
se io metto solo bianco e azzurro e non anche il celeste, a indurre una sorta di dipendenze che mi deforma il significato reale, perché uno ha tutti e tre quei colori, allora sia che sta Y, sia che 5, sia che sta B, sia che sta super, io devo tenere tutti i possibili valori, altrimenti vado a modificare le informazioni.
Quindi, ciò detto, quello è un concetto che poi lo affrontiamo e lo verifichiamo con la quarta forma normale, anche se.
Quindi l'idea di rimuovere di location che viola la prima forma normale e porlo in una relazione separata insieme con la chiave primaria.
Per cui la chiave primaria diventa di number di location, il location è stato tolto di là e viene preparato qua.
Quindi abbiamo dei concorsi.
Un altro esempio, un secondo caso, non capisco perché.
Un secondo caso è questo, in realtà un secondo modo di normalizzare la stessa cosa sarebbe quello di andare ad ampliare questa relazione aggiungendo di location come chiave insieme con Dynumber.
Quindi Dynumber e Dylocation sono tutte e due chiave.
In realtà diciamo che la modellazione più corrente è quella precedente, perché questa qua, come vedremo fra un poco, sostanzialmente è una modellazione che comunque a quel punto infrangerebbe la seconda.
Quindi diciamo che questo andrebbe bene perché

cioè ho la chiave di number di location, però già vedete che io vado a duplicare per ogni location, vado a duplicare la stessa informazione relativa a Dynamica.
E in realtà questa cosa qua verrebbe subito fuori come un problema per la seconda forma normale, perché in realtà Dmanager e Dname dipendono non solo da Dynamica e non anche da Dlocation.
E quindi questi attributi dipendono solo in parte dalla chiave e non da tutta la chiave.
e questo è un segnale che infrange la seconda forma normale.
Quindi questo è un altro modo per normalizzare la prima forma normale, però la consideriamo perché comunque questo è il primo.
E un altro modo è quello di andare per esempio a considerare che se per esempio che al massimo tre location
però per un dipartimento, allora io vado a considerare Dname, Dnumber, Dmanager e poi di location 1, di location 2 e di location 3 e lascerei solo Dnumber come chiave.
Quindi significa a questo punto avrei che
ho solo tre tuple, una per Research, una per Administration, una per Eduquartes e poi avrò, solo per la Research, avrò Research 5, D Manager SSN e poi di Location 1 Belair, di Location 2 Sugarland, di Location 3 Houston.
Per le altre invece avrei di Location 1 Stafford, Null, Null, Houston, Null, Null.
Ok?
e questa è la cosa che vi dicevo.
Un terzo modo consiste nello stabilire un numero massimo di valori per l'attributo e rimpiazzare l'attributo con i tre attributi atomici di location uno due.
Lo svantaggio è che andiamo a introdurre dei valori null e un altro svantaggio è sulle funzioni di aggregazione, perché io se voglio sapere quante sono le localizzazioni
dei vari dipartimenti, allora io dovrei andare a totalizzare di location 1 e poi sommare alla somma dei di location 2 e poi alla somma dei di location 3.
Quindi chiaramente anche questa è un'operazione che in maniera meno naturale, perchè?
Perchè noi teniamo nella direzione di fare in modo che una volta definito il database, per porre un'interrogazione non dovete necessariamente conoscere lo schema
Altrimenti, e quindi da questo punto di vista, lo spirito dei database è quello di offrire uno strumento che sia semplice poi da interrogare anche dai non progettisti.
Quindi la prima forma normale abbiamo detto che proibisce anche le relazioni annidate, gli attributi composti.
Questo è un esempio, per esempio vedete i dati nativi sempre questo, codice fiscale e il nome dell'impiegato e poi l'elenco dei progetti su cui lavora con il numero di ore per il quale lavora per ciascun progetto.
Vediamo che P.Nummer apre una sorta di relazione annidata che fa sì che a questo punto, come potete vedere, P.Nummer è la relazione
SSN è la chiave, però a questo punto io non ho un'umidatura, ho che la parte p-number e a può essere una specie di relazione annidata in cui il p-number è la chiave.
Quindi questo, come vedete, in una schematizzazione potrebbe essere rappresentata in quel modo, ma non è in prima forma normale, perché quella relazione annidata la posso vedere in un altro punto, non cambia molto.
anche se è un po' in più, perché non solo "Pnumber Hours" ore, ma che più uno di quelli è chiave.
Quindi dovrei mantenere anche il vincolo che "Pnumber" determina l'altro e non posso avere qualsiasi cosa.
Quindi istanze di "Pnumber e Hours" come un attributo.

Ok?
Quindi praticamente per normalizzare casi di questo genere si fa in questo modo.
Come vedete si porta sempre fuori quello che crea problema.
Quello che crea problema in questo caso è quella parte progettiva.
PNumber e Awards.
Quindi posiamo PNumber e Awards fuori e propaghiamo la chiave.
Quindi a questo punto, in questo caso, poiché abbiamo detto che PNumber è una chiave parziale, la nuova chiave sarà SSNPNumber.
Quindi andiamo a normalizzare portando fuori P-Number e Agos.
In più propaghiamo la chiave e poiché P-Number è la chiave della relazione annidata, SSL e P-Number diventa la nuova chiave di nostra relazione.
Quindi la normalizzazione è rimuovere gli attributi della relazione annidata in una nuova relazione e propagare la chiave primaria di essa.
Quindi come vedete la linea principe è sempre quella di
portare fuori quella parte che crea il problema e si propaga la chiave.
Perché la chiave?
Osservate che in realtà noi una delle cose che dobbiamo fare è di cercare di poter ricostruire sempre l'informazione nativa e questo lo facciamo sempre con l'attributo che noi propaghiamo, che con il join, con l'attributo che
Quindi per esempio SSN viene propagato, facendo il joint a questi due ritorniamo ai dati originali.
Questo analogamente anche per gli altri.
La seconda forma normale, invece, si basa sul concetto di dipendenza funzionale piena.
Cioè in un certo senso andiamo a dire che se noi abbiamo uno schema di relazioni in cui alcuni attributi dipendono da tutta la chiave e ce ne sono alcuni che dipendono solo da un pezzo di chiave.
Allora questa è una situazione che infrange la seconda famiglia.
Diciamo che anche questo, sono indicativi di un fatto, che all'interno della relazione non mi sia dato più conscienza.
Questo l'avevamo già detto.
Vedete noi in questo schema abbiamo la dipendenza FD1 che dice che AWAS dipende da tutta la chiave.
Poi diciamo che il nome dell'impiegato dipende solo dal codice fiscale e il nome del progetto, della locazione del progetto dipende dal numero di progetto.
Questo mi fa capire subito che queste tre dipendenze che
"name" dipende parzialmente dalla chiave, come pure "pname e p-location" dipendono parzialmente dalla chiave, solo "hours" dipende da tutta la chiave.
Quindi è il tipico caso in cui noi abbiamo mischiato insieme più concetti.
In questo caso abbiamo mischiato insieme il concetto di impiegato a cui io vado a correlare il nome dell'impiegato
il progetto a cui vado a correlare il nome e la localizzazione del progetto e poi ho il concetto di quale impiegato lavora su quale progetto, per quante ore.
Quindi se vi ricordate nell'esempio della dei company che avevamo considerato andavamo a mettere work zone, employ e Project, tre tabelle mischiate più o meno insieme.
In realtà quindi questa dipendenza qua
viene detta una dipendenza piena perché AWS dipende da tutta la chiave.
SSN non determina AWS, PNumber da solo non determina AWS, sono necessari entrambi per determinare AWS.

Mentre SSN e PNumber determinano i name, però lo determina parzialmente perché il name dipende solo da SSN e non anche da PNumber.
Analogo discorso per l'ultima in cui SSN P-Number determina P-name e P-location.
Sostanzialmente anche in quel caso P-name e P-location dipendono solo da P-number.
Quindi praticamente da questo sostanzialmente questo è l'esempio di dipendenze piene, questa è una dipendenza piena, questa è una dipendenza parziale.
praticamente la seconda forma normale cita che uno schema di relazione è in seconda forma normale se è già in prima forma normale e ogni attributo di un primo A in R dipende pienamente, è funzionalmente dipendente in modo pieno dalla chiave primaria.
Quindi significa che in questa in una relazione mi andrebbe bene stesse, pyrame e aurex, ma gli altri non ci possono stare perché dipende
maniera parziale.
Come si normalizza?
Sempre quello che crea problema viene portato fuori insieme con la parte di chiave che la determina sostanzialmente.
Quindi praticamente nella normalizzazione noi diciamo che questa
questa relazione quindi è in prima forma normale, ma non è in seconda forma normale per i problemi che abbiamo detto.
Piname e pilocation violano la seconda forma normale a causa della dipendenza FP2.
Ename infrange la seconda forma normale a causa della dipendenza FP2 e Piname e pilocation a causa della dipendenza FP3.
Per cui, come al solito,
portiamo per normalizzare, portiamo fuori gli attributi che dipendono parzialmente, insieme l'ho perso.
Quindi praticamente, e facciamo questo, quindi praticamente, vedete, qua abbiamo portato ename fuori, quindi lo togliamo di là, ename, insieme non esiste.
Poi togliamo P-Name, i collaboration e propaghiamo il P-Number, naturalmente SSN e P-Number vengono solo propagati, non vengono spostati, che rimangono di là come SSN e P-Number.
Quindi togliamo i Neil e lo portiamo fuori con il replicando SSN, P-Name e Clication li togliamo e li portiamo fuori replicando P-Number e lì rimane solamente questo.
Parlante 2 00:54:02
Ok.
Parlante 1 00:54:03
Quindi praticamente abbiamo visto che l'idea è che se uno schema di relazioni non è in seconda forma normale può essere ulteriormente normalizzato in un certo numero di relazioni in seconda forma normale i cui attributi non primi, quindi quelli che non sono parte della chiave.
Quindi noi andiamo ad aprire gli attributi, buttiamo fuori ovviamente gli attributi non primi insieme con la parte di chiave primaria da cui sono funzionalmente dipendenti in maniera piena.
Naturalmente in questo caso noi abbiamo questa situazione, ma naturalmente ci potrebbero essere anche altri attributi, altre dipendenze, il ragionamento è sempre lo stesso.
Quindi in questo caso noi abbiamo decomposto la relazione in tre diverse relazioni.
in cui abbiamo sostanzialmente.
Allora, relativamente a questo, sembrerebbe che a questo punto io, togliendo queste situazioni, ho evitato quali anomalie?

L'anomalia è che se io devo inserire i dati sull'impiegato, per esempio, io là se voglio mettere SSN e mettere il nome dell'impiegato,
oppure se devo modificare il nome dell'impiegato per un errore che c'è stato, io devo andarlo a modificare in tutte le duple che hanno sessualmente per essere serio.
Analogo discorso per quanto riguarda Project, perché noi abbiamo quindi le anomalie di inserimento, aggiornamento e modifica, noi in questo schema ce le avremmo e le abbiamo eliminate con la normalizzazione.
Noi potremmo quasi ritenerci soddisfatti con questo di aver evitato tutto.
C'è un altro caso che non è contemplato da questo e che è legato a questo esempio.
Vedete qua, per esempio, abbiamo il nome dell'impiegato e il nome del dipartimento.
Questo era l'esempio che noi avevamo fatto vedere che ci creava i problemi di dipendenza di anomalie.
E questo è anche in seconda forma normale.
Perché?
Perché sostanzialmente SSN tutti gli attributi
dipendono in maniera piena da SSN.
Vedete, SSN determina billet, SSN determina name, address and di number.
Ma poiché SSN determina di name e di manager, di name e di manager sono determinati anche da SSN, perché in maniera transitiva SSN determina di number e di number determina di name e di manager.
Però il problema di avere il
di delle anomalie ce l'abbiamo ugualmente.
In questo caso ce l'abbiamo perché c'è una dipendenza tra sicura.
Quindi dove si possono annidare i mischiamento di concetti?
O nella chiave primaria che magari è formata da più attributi, ci sono attributi non primi che dipendono solo da un pezzo della chiave, come il caso precedente,
o quando noi abbiamo un insieme, la chiave mi determina degli attributi e poi ci sono attributi che me ne determinano altri, ma che me ne potrebbero ancora determinare altri e così via.
Quindi questa transitività si potrebbe palesare anche in un numero in più situazioni, in più di venuti.
Quindi i problemi di mischiamento di concetti si possono fare o perché abbiamo chiavi attributi che divengono solo parzialmente dalla chiave o perché ci sono attributi che divengono transitivamente.
E questo praticamente è sostanzialmente la terza forma normale basata sul concetto di dipendenza transitiva.
La dipendenza transitiva dice che se ho una dipendenza xx in uno schema R,
Diciamo che questa dipendenza è transitiva se esiste un attributo Z, da cui il primo determina il secondo e il secondo determina.
In questo caso la dipendenza transitiva era attraverso DNumber, se non ricordate.
Quindi attraverso DNumber noi abbiamo una dipendenza transitiva tra SN e DManager che è transitiva attraverso DNumber.
sia SSL DN Manager sia SSL DName, perché dipendono transitivamente dalla.
Quindi, praticamente, la normalizzazione si procede sempre nella stessa maniera, si prende la parte che crea problema e la si chiamiamo.
Stavolta non propaghiamo la chiave, propaghiamo l'attributo attraverso il quale c'è la dipendenza transitiale.
un analogo discorso per la terza forma normale in cui sostanzialmente io vado a decomporre, quindi mettendo da un lato SSN con gli attributi che dipendono direttamente da

SSN e poi gli attributi che dipendono invece transitivamente insieme con l'attributo attraverso cui si realizza la dipendenza transitiva, l'attributo, ogni attributo, attraverso cui si realizza la dipendenza transitiva.
e quindi praticamente questa è la terza forma normale.
Ovviamente nella definizione di COD, le forme normali sono viste sempre per fare la seconda forma normale deve essere già in prima e poi deve garantire la dipendenza transitiva piena, se per andare in terza deve essere in seconda e deve garantire l'assenza di dipendenza transitiva.
Quindi ne seguono la definizione di God, uno schema di reazione era in terza forma normale se è in seconda forma normale e nessun attributo "non primo" è transitivamente dipendente dalla chiave finale.
Notate che l'attributo "non primo" e lo diciamo sempre, perché l'attributo "non primo" è un attributo che non è parte di chiave.
Quindi è come se noi andassimo a rivelare gli attributi come quelli
sono parti di chiave e quelli che non sono parti di chiave.
Quelli che sono parti di chiave in un certo senso, diciamo che per esempio la terza forma normale, io potrei avere, dipendente una attiva, però su un pezzo di chiave, su un attributo primo e quello non mi crea problemi e infatti lo vediamo fra poco.
Quindi la terza forma normale
richiede che la proprietà di non essere estremamente indipendente dalla chiave primaria valga solo per gli attributi del primo, non primi.
L'attributo primo può esserlo, infatti la differenza tra la terza forma normale e la forma normale di boescollo è che uno la chiamate prima.
In sintesi possiamo concludere
un sommario in cui andiamo a descrivere in questa tabella le forme normali e il test corrispondente per la normalizzazione.
Il test corrispondente e poi la regola per normalità.
Quindi per la prima forma normale il test va a vedere che non ci siano attributi non atomici.
Se c'è un attributo non atomico,
si forma a notare una nuova relazione per ogni attributo non anatomico, quindi significa che per tutti gli attributi multivalori ne abbiamo a fare una relazione a parte, altrimenti abbiamo quel problema che vi ho accennato prima, in realtà ci infrangerebbe la quarta forma.
La seconda forma normale,
Per essere testata vado a vedere se ci sono attributi che dipendono funzionalmente in maniera parziale dalla chiave, come nel caso precedente in cui c'erano quelli che dipendevano da SSN e da estensioni di progetto.
Quindi la chiave primaria contiene attributi multipli e attributi non chiave sono funzionalmente dipendenti da parte
Quindi se ci sono attributi che dipendono solo parzialmente dalla chiave primaria, allora bisogna normalizzare.
Per normalizzare si prendono gli attributi che dipendono parzialmente e si portano fuori insieme col pezzo di chiave da prima.
Quindi crea una relazione per ogni chiave parziale e con i suoi attributi dipendenti.
Mantiene una relazione per la chiave primaria e gli attributi che dipendono funzionalmente
Quindi se non ci sono dipendenze transitive tra un attributo non chiave e la chiave primaria, sostanzialmente la relazione viene decomposta facendo in modo che si creano un insieme di relazioni che includono gli attributi non chiave che determinano il funzionamento, che sono quelli che creano la dipendenza transitiva

e quindi che determinano funzionalmente gli altri attributi.
Quindi portiamo fuori quello, ma lo propaghiamo, sempre per il principio che noi dobbiamo lasciare l'attributo che poi ogni giorno ci consente di ritornare alla relazione con l'altro.
E questa è la sintesi.
Quindi, vedete, abbiamo la seconda forma normale, quindi scende il tre, dopodiché la seconda è più uno notate che è in che forma è E+1?
E+1 è in terza, mi trovate?
Perché c'è una dipendenza.
Allora noi abbiamo dopo aver normalizzato il Project, andiamo E+1 +2 +3 E+1 in che forma anomale è?
terza
e 2 è in terza forma normale, perché notate che lì non abbiamo né dipendenze transitive né dipendenze parziali, qua ugualmente e là ugualmente, quindi non abbiamo problemi.
Notate che, se ci riflettete un attimo, tutte le relazioni che hanno una chiave formale, un'unica attributa, che forma normale sono tutte.
Le dipendenze parziali non ci possono stare.
Parlante 3 01:06:04
Ci fosse anche una transizione.
Parlante 1 01:06:09
In seconda forma normale, scusate mi sono confusa.
La seconda forma normale, perché poiché io ho la seconda forma normale non posso avere dipendenze parziali, quindi basta che ci sia un unico attributo di assicurazione.
Quindi praticamente, per quanto riguarda questo, vedete, noi andando a normalizzare andiamo a decomporre in questa maniera, anche in questo caso
abbiamo essenzialmente questa è in seconda forma normale, e poi anche in terza forma normale perché non ci sono dipendenze.
Ok?
Quindi questa decomposizione ha prodotto tutti gli altri fondi che sono in terza forma normale, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 sono tutti in decomposizione.
Adesso andiamo avanti, in realtà noi abbiamo lavorato sulla chiave primaria, ma quando noi abbiamo più chiavi sostanzialmente significa che la situazione si rompe un tantino perché io posso avere dipendenze, possiamo avere che per esempio è in seconda forma normale rispetto è in terza forma normale rispetto alla chiave primaria ma non è in terza forma normale per esempio rispetto a una chiave candidata.
Quindi praticamente si definisce la definizione generale di seconda e terza forma normale riguarda tutte le chiavi, non so dove andare e viene formulata.
Quindi nella definizione generale di seconda e terza forma normale noi non andiamo a considerare solo la chiave candidata ma tutte le chiavi.
non solo la chiave primaria ma tutte le chiavi candidate.
Per cui a questo punto anche il concetto di primo diventa che è primo ogni attributo che non è parte di nessuna chiave candidata.
Prima avevamo detto che non faceva parte di nessuna chiave primaria, adesso diciamo di nessuna chiave in assoluto che è extra primaria.
Quindi
Diciamo che uno schema nella nuova formulazione di seconda e terza forma normale vedete che in seconda forma normale se ogni attributo non primo A in R non è parzialmente dipendente da nessuna chiave di R.

Quindi uno schema di relazione R in terza forma normale se ogni volta che vale in R una dipendenza funzionale XA
O i superchiavi, oppure è una chiave.
Cioè in realtà, nella prima, vedete, non andiamo a dire la stessa cosa, non ci deve essere dipendenza parziale da nessuna chiave.
Quindi prima dicevamo della chiave primaria, adesso dicevamo da nessuna chiave.
Non potremmo dire che ci sono delle tante dipendenze transitive.
Le dipendenze transitive, poiché la transitività potrebbe essere legata a qualsiasi delle chiavi, diventa più complicato testare la proprietà.
che non dipenda tranquillamente da nessuna chiave formale, da nessuna chiave.
Per cui praticamente viene formulato in questa maniera che è equivalente, cioè che è anche più semplice da testare, perché vado a vedere che testa la forma normale se è super chiave, vado ad analizzare tutto.
Se la parte sinistra è super chiave, ok, se la parte destra
Se invece x non è super chiave, la parte destra deve essere un attributo primo.
Quindi significa che io le dipendenze che finiscono su un attributo primo mi vanno bene, le dipendenze transitive, che faccio x determina y, cioè se a è un attributo primo, se ho una dipendenza che a sinistra non ha una chiave,
non ha una superchiave x ma devo richiedere che ha un attributo.
Cioè in un certo senso significa che se questo non è superchiave ci sarà la chiave che determina x.
Quindi se questo non è superchiave significa che avrò un attributo y che è la chiave che mi determina x e x mi determina un attributo primo.
Questa cosa mi va bene.
anche se c'è la dipendenza transitiva ma finisce su un pezzo di chiave, quindi tutto sommato non mi crea situazioni di anomalie sostanzialmente, questa è l'idea.
Per cui la terza forma normale su questo è più lasca diciamo, nel senso che io posso avere una dipendenza transitiva se la dipendenza transitiva mi finisce su un attributo primo.
Cioè in un certo senso se ho per esempio
Faccio un esempio, il codice fiscale mi determina il numero di matricola, il codice fiscale mi determina il cognome e il cognome mi determina per esempio, supponiamo che sia un caso strano, il codice fiscale mi determina il nome e il nome mi determina il numero di matricola.
Sostanzialmente, poiché il numero di matricola o uno dei calcoli è un attributo primo, sostanzialmente io non vado ad aggiungere, non può capitare che io mi trovo con informazioni come negli altri casi, che io devo modificare l'uno e la modifica la devo fare da più parti, perchè pure un attributo ricorrerà una volta sola, ok?
Quindi il senso è fatto salvo da questo.
E quindi la terza forma normale è una forma che viene considerata, in realtà c'è una forma più stringente, quella Boscot-Normal Form, che mi dice che deve necessariamente, quindi la BCNF mi dice che se uno schema di relazione è, che uno schema di relazione è BCNF, se ogni volta che abbiamo una dipendenza funzionale di XA, X deve essere superchiato.
Punto.
Cioè significa che non possiamo avere altri tipi di dipendenza.
Però
mentre la 3NF la riusciamo sempre a ottenere, dato uno schema, una relazione universale, io posso normalizzare fino ad arrivare alla terza forma.

Non è detto che io riesco ad arrivare alla BCNF, perché la BCNF potrebbe in qualche maniera, nella decomposizione, farci perdere delle dipendenze, mentre noi le dipendenze non le perdiamo mai.
perché gli schemi di normalizzazione che noi abbiamo fatto, se ci ricordete un attimo, noi passiamo da quello schema ai vari schemi successivi, ma le dipendenze noi non le perdiamo mai, restano tutte.
Quindi da questo punto di vista ciò che non è direttamente segnato è ottenibile a partire dalle regole inferenti.
Quindi, supponiamo che io la prima dipendenza l'abbia scritta con SSN PNAM determina how, the name, the name.
Sostanzialmente io non ho perso nulla perché quelle dipendenze, SSN PNAM determina i numeri, io la ottengo a partire da questa e questa insieme attraverso le regole dell'inferenza di Arson.
Ok?
Quindi sostanzialmente.
Questo lo abbiamo visto.
Quindi vediamo un esempio di schema.
Questo è uno schema molto semplice che è in 3NF ma non è BCNF.
Cioè notate quindi il PCNF dice che ogni volta che noi abbiamo una dipendenza funzionale x, l'unica cosa che può essere è che x essere superchiave.
Punto.
L'altra ipotesi non è l'altra.
Questo è il caso in cui, come vedete, abbiamo che AB determina C e questa, C determina B.
Questa dipendenza qua ha la parte sinistra che è una superchiave.
Questa A, non è super chiave la parte sinistra, però l'attributo è il primo.
Questa è la più piccola relazione, è un esempio della più piccola relazione che è 3NF ma non è BCNF.
Non è BCNF perché BCNF non ammetterebbe questa dipendenza.
Sostanzialmente se io vado a decomporre questo io perdo una delle mie due dipendenze, perché se porto fuori B, io ho perso la dipendenza B.
Vediamo un esempio.
Quindi la forma normale di Boys Coder è questa, che è Boys Coder se ogni volta che abbiamo la dipendenza funzionale, XA, XU e superiamo.
Vediamo un esempio, un esempio che ci fa vedere proprio il problema, i problemi possibili della PCNR, cioè i problemi che, cioè un caso in cui possiamo ottenere la PNF ma non la PCNR, cioè la PCNF
se la riuscite ad ottenere è perché lo schema ve lo consente, ma non tutti gli schemi vi consentono di arrivare alla BCNF.
Quindi una 3NF normalmente è una dipendenza e va bene in una città.
Supponiamo di essere questo esempio in cui noi abbiamo un insieme di lotti di terreno.
I lotti di terreno, vedete che ci sono varie dipendenze là.
Un lotto di terreno
Può essere identificato attraverso un identificativo di proprietà, un numero progressivo che viene da tutti i lotti di terreno.
I lotti di terreno riguardano l'area geografica, può essere la Regione Campania.
Quindi abbiamo proprio il TED che è un numero progressivo, un numero progressivo assegnato dalla Regione Campana a tutti gli altri.
Il lotto viene descritto da.

nome del Comune, per esempio Salerno, Napoli, Albino, Caserta e poi un numero di lotto.
Il numero di lotto, allora, è un numero progressivo regionale, il numero di lotto con il nome della città sono un progressivo provinciale.
Quindi io ho due possibilità: la prima chiave è
l'identificativo regionale oppure l'identificativo provinciale e provincia.
Mi trovate?
E il fatto che siano entrambe chiavi viene descritto rispetto FD1 e FD2 perché vedete che la prima proprio determina tutti.
Nella seconda nome della contea e il numero del lotto, nome della provincia che è il numero del lotto,
li determina tutti.
Quindi abbiamo due chiavi che si vedono proprio dalle dipendenze.
Poi abbiamo una dipendenza che mi dice FD3 determina Tax Rate che vi dice che la tassazione, la tassa di possesso, di proprietario sugli immobili tipicamente, perché viene pagata in ogni provincia, dipende dalla provincia, quindi
A Salerno si paga il 5%, a Napoli si paga il 7%, ve ne vende il 2%, per esempio.
Quindi FD3, Tax Late, un attributo che dipende dal country, dalla provincia.
In più abbiamo un'altra dipendenza che è il prezzo che dipende dall'area.
Quindi praticamente il costo di aversi di terreno indipendente dal costo provinciale dipende solo dall'area.
Un ettaro costa un certo importo, di ettari un certo importo e così via.
Quindi il prezzo dipende solo dall'area, quindi non dipende dalle province come potete vedere.
Ok?
Quindi questa è la realtà che noi stiamo descrivendo.
Se noi andiamo guardando la relazione, in che forma è?
Allora, innanzitutto abbiamo detto dalle dipendenze che i proprietari e i "counting and lot number" sono
sono entrambi chiave candidata e viene scelta come chiave primaria come vedete che è sottolineata.
Poi abbiamo queste altre due dipendenze: il campo di membri determinata e area determinata.
Allora secondo voi e in prima forma normale
Perché?
Va bene, la prima forma normale sì.
Dopodiché, se noi vogliamo normalizzare, dobbiamo normalizzare in seconda forma normale.
Parlante 2 01:20:19
E come facciamo?
Parlante 1 01:20:52
Quindi come facciamo a denormalizzare?
Allora innanzitutto guardiamo subito che c'è l'attributo, la dipendenza FD3, che tipo di dipendenza è qui?
Parlante 3 01:21:18
Come?
Non è.
Parlante 1 01:21:21
Quindi infrange la FD3, quindi l'attributo Tax Rate mi infrange la seconda forma normale.

Quindi la SHE lo prendiamo e portiamo fuori l'attributo che determina questo problema.
Quindi il Tax Rate viene buttato fuori e si propaga tra un menu.
Propaga, cioè non lo propaga.
Quindi significa che io creo la tabella
creo la tabella county name e tax rate, quindi porto fuori tax rate, propago il pezzo di chiave da cerutelle che era county name e il resto rimane sopra.
Quindi siamo partiti dall'OTS, che era il primo in forma normale, siamo arrivati a OTS 1 e OTS 2 che sono entrambi, vedete, in seconda forma normale, perché non ci sono, perché questo ha un unico attributo,
e quindi è in seconda forma normale.
Qua "count name, dot number" non ci sono dipendenze parziali da nessuna delle due chiavi e quindi è in seconda forma normale.
Mi trovate?
Ci siete?
Quindi abbiamo questo.
A questo punto, però, l'otzione in che forma normale è?
Parlante 2 01:22:50
E' in terza formula normale?
No.
Parlante 1 01:22:53
E che cosa è in Francia la terza formula normale?
Parlante 2 01:22:58
High Price.
Parlante 1 01:22:59
Quindi praticamente perché abbiamo che Price è determinato da FT4, quindi Price dipende funzionalmente da.
Price dipende transitivamente dalle chiavi, da entrambe le chiavi, come vedete, per cui praticamente
A questo punto abbiamo detto che quindi in accordo alla.
A questo punto quindi abbiamo per Tax Date, questo abbiamo visto, in accordo alla definizione di terza forma normale, Rots 2 è in terza forma normale, mentre FD4 quindi Rots 2 è anche in terza forma normale.
perché non ci sono dipendenze da nessuno.
Mentre l'OTS 1 non è in terza forma normale e quindi per normalizzare, perché c'è Area Price, Area non è super chiave e Price non è attivo definito, quindi infrange la terza forma normale.
Perché noi andiamo a vedere
Questa dipendenza area determina price, area non è super chiave, price non è attributo.
Quindi vedete che nella terza forma normale, forma generale, noi andiamo a ispezionare uno dei modi di dipendenza, come pure qua abbiamo questa dipendenza e non ci crea problemi, quest'altra dipendenza e non ci crea problemi.
Ok, questo ci crea problemi perché abbiamo che area non è non è non è super chiave e price.
non è aggiunto.
Quindi a questo punto portiamo fuori il Price, propaghiamo Area e quindi abbiamo la nuova dipendenza che è questa.
Quindi vedete, togliamo Price di A, lasciamo solo di A e quindi creiamo le relazioni Loxono A e Loxono B che ricompongono l'Oxono in terza forma normale.

Entrambe sono in terza forma normale perché per entrambe non c'è né vale che la parte sinistra della dipendenza esso per chiave sia in un caso come l'altro.
Ok?
Praticamente questa è in terza forma normale ma è anche per eccellenza.
Le trovate?
Perché le dipendenze che noi abbiamo non c'è mai una dipendenza, non si tira neanche su un attributo.
non primo, neanche su un attributo primo, quindi anche BCNF.
A questo punto andiamo ad aggiungere un'ulteriore informazione, aggiungiamo un'ulteriore informazione proprio per creare e far vedere per esempio che il caso precedente era sia 3NF che BCNF, ma se per esempio noi all'interno dell'esempio
Andiamo a considerare, supponiamo di avere una situazione atipica, abbiamo un numero di lotti per i quali, per esempio, i lotti della regione Campania sono tutti quelli che sono di Napoli, hanno pezzature che vanno da un certo numero ad altro, pezzature al di sotto di un ettaro, mentre per esempio
Quelli di Benevento sono tutti lotti da 5 ettari in su, gli altri sono da 1 a 2, 2 a 3.
Cioè in pratica sostanzialmente già dalla pezzatura si riesce a capire qual è.
Questo è il discorso.
Io, per esempio, in questo caso, supponiamo di avere due contee, una contea ha lotti solamente fino a un ettaro.
Mentre Mario cambia a ettari 0507708 e uno Liberty cambia tutti spezzature che vanno al di sopra di un'area, per esempio 1,1 1,2 fino a 2.
Allora che cosa significa?
Significa che io ho indotto una dipendenza, perché ho indotto una dipendenza che l'area mi determina il nome della cortea.
mi trovate?
Perché se ho là 0,5 allora sicuramente qua avrò un Mario Tampi, mentre se ho 1,5 qua avrò sicuramente il verticale.
Quindi ho aggiunto questa dipendenza.
Quindi praticamente aggiungiamo una quinta dipendenza.
Questa quinta dipendenza notate cosa è fatta?
A area che è un attributo.
area è un attributo non primo,
non chiama, però, che è il primo.
Quindi questo fa sì che anche con questa dipendenza, quella decomposizione è 3NF.
Però non è BCNF, perché BCNF non mi ammetterebbe questo, perché noi abbiamo detto BCNF che la 3NF mi consente che tutte le dipendenze o hanno
Parte sinistra chiave super chiave, e questo vale per quello o vale per quello, oppure la parte destra deve essere un attributo primo e quello vale per questo.
Quindi questo schema con questa aggiunta di dipendenza rimane trainf, ma non è PCNF perché PCNF non me lo consente.
Se io tento di normalizzare significa che io prendo area, lo porto fuori, prendo county name.
E lo porto fuori con area, quindi tolgo di là.
Ho perso la dipendenza e feritura, quindi ho un po', cioè sostanzialmente la dipendenza non la riesco più a non la tengo più perché qua se io vado a considerare c'ho questa dipendenza.
che area determina continente.

Se io vado a fare la chiusura, quindi vado a fare la chiusura di questo insieme di dipendenze, questo insieme di dipendenze non mi restituisce mai più questa dipendenza, non mi restituisce più questa dipendenza, mi restituisce solamente la prima e la terza.
Mi trovate?
Chiaro?
Quindi praticamente
Il costo della BCNF è che se io voglio ottenere la BCNF, rischio di perdere dipendenze.
Perdere dipendenze significa che in qualche maniera, in questo caso, io avrei proprio TD e i lot number che sono in una particolare area, ma io non riesco ad avere più il fatto, a controllare che il requisito
che il numero di lotto all'interno di una Contea, sia sul solenne, non ce l'ho più messo con questa possibilità, cioè che insieme mi possono determinare tutti gli altri dati e non ce l'ho, quindi sta diviso su due tabelle e quindi non andrebbe più.
Quindi praticamente con questo vediamo un altro esempio.
Questo è un esempio per far vedere che noi
Se ci fermiamo qua va tutto bene, se cerchiamo di ottenere la BCNF perdiamo la dipendenza.
Quindi diciamo questo è il motivo per cui normalmente noi arriviamo alla 3NF o BCNF.
In realtà nel caso precedente noi abbiamo visto, senza questa ulteriore dipendenza, che la BCNF e la 3NF valeva per entrare.
Con questa ulteriore dipendenza invece noi riusciamo
ad avere la frenation ma non riusciamo ad avere la pc.
Quindi vediamo un altro esempio.
Questo è un esempio in cui sostanzialmente abbiamo studente, corso e istruttore e che vedete valgono quelle dipendenze.
Quello è un esempio, quello vale studente corso determina istruttore, l'istruttore mi determina il corso.
studente-corso, studente-corso è una chiave candidata e per quanto riguarda, per cui valgono queste dipendenze, questa decomposizione qua è, questo schema è il 3NF, ma non è BCNF.
Non è BCNF perché la dipendenza istruttore-corso fa sì che io non abbia
non valga la BCNF.
Se io vado a decomporre esistono varie decomposizioni.
Potrei avere studente-istruttore e studente-corso, oppure corso-istruttore e corso-studente, oppure istruttore-corso e istruttore-studente, ma tutte e tre mi fanno perdere la dipendenza interiore.
Parlante 2 01:32:46
Ok?
Tutto chiaro?
Certo.
Parlante 1 01:32:49
Ok, con questo abbiamo finito questa lezione e dovremmo partire, quindi sono le 11 e 20, quindi non so come vogliamo fare una pausa e poi ritorniamo, ci vogliamo un po' confermare?
Vuoi chiederci la vita?
Parlante 3 01:33:07
Non lo so.
Nessuno parla, quindi.

D'accordo.
Io mi rifaccio al popolo.
Parlante 1 01:33:18
No, vabbè, in realtà probabilmente.
Non lo so.
Come volete, vabbè, io mi potrei anche fermare, abbiamo discusso la prossima volta per quanto riguarda.
perché adesso vediamo proprio come in funzione degli algoritmi in funzione del in funzione delle.
Parlante 3 01:33:51
* * *
Ok, la prossima volta ne parleremo di tutte le.
Parlante 1 01:34:27
Dipendenze, finiamo con la dipendenza con la quarta dipendenza in forma normale, poi procediamo con gli algoritmi di sintesi relazionale.
Tutto quello poi va nella direzione di avere degli algoritmi che a fronte di dipendenze funzionali
ci consentono di costituire in un colpo "one-shot" uno schema di relazione che sia già presente in terza formazione o con caratteristiche aggiuntive che poi vediamo.
Perché i principi che devono essere fatti salvi nella progettazione è che non si devono perdere dipendenze e non si devono perdere al di
Quindi noi tutti gli algoritmi, partendo da un'insieme di dipendenze, da un insieme di attributi e l'insieme delle dipendenze, io vado a costruire le gli schemi di relazione in maniera che non però garantendo che non si perdano gli attributi.
Che rispettano indipendenza, attributi, innanzitutto attributi significa poter avere tre ncnf, però se io.
impongo il vincolo di non perdere dipendenti, allora non posso uscire un algoritmo che mi dà CNL, quindi chiaramente.
Va bene, allora ci.